

자율실험실 표준화 동향 — NIST 4 영역과 주요국 현황

조사일: 2026년 8월 | 공개 자료 기준 정리

한눈에 보기

미국 NIST는 소재 R&D에 표준화된 자율실험 생태계가 없다는 점을 산업 확산의 장애물로 보고 시료관리·장비 제어통신·데이터지식관리·알고리즘모델 통합의 네 영역 표준을 개발하고 있다. 다만 현재 단계는 표준 제정이 아니라 범위 정의와 커뮤니티 합의 형성이며, 발행된 표준 번호는 아직 없다.

장비 통신·데이터 계층은 이미 유럽과 제약업계가 OPC UA LADS·SiLA 2·Allotrope로 선점해 경쟁 구도까지 형성했다. NIST가 노리는 빈 곳은 소재 R&D 특유의 시료관리와 알고리즘·모델 통합이다.

1. NIST 자료 — 무엇을 인용할 것인가

성격	자료	내용과 인용 포인트
근거 원문	Development of Standards to Support a Modular and Autonomous Laboratory Ecosystem (NIST 프로그램 페이지)	네 영역을 명시한 직접 출처. ① sample management ② instrument control and communication ③ data and knowledge management ④ algorithm and model integration. 표준 기반 생태계가 플랫폼 엔지니어링 비용과 진부화 위험을 줄이고, 장비·SW 벤더가 자율통합을 전제로 제품을 설계하게 만든다는 논리. 소재과학 특유의 난점으로 고체 시료 이송을 지목
동료평가 논문	Toward a composable, modular laboratory ecosystem for autonomous materials research and development H. Jorress, B. DeCost, K. Jones, F. Tavazza 외, Matter (2026.5.6)	같은 구상의 학술판. 상용 기성품(COTS) 부품으로 조립 가능한 모듈형 SDL 생태계 비전. 보고서·논문에 인용할 때는 웹페이지보다 이쪽이 적절하다(프린트 도 공개)
정책 문서	NIST SP 1320 — Driving U.S. Innovation in Materials and Manufacturing using AI and Autonomous Labs (DOI 10.6028/NIST.SP.1320)	표준 문서가 아니라 국가 전략 제안서. 국가자율소재과학센터(National Center for Autonomous Materials Science) 설립 비전을 제시하고, 미국이 국가적 노력으로 이 패러다임을 채택해야 기술 리더십을 유지한다고 주장. 4 영역 표준과 함께 자주 인용되는 자료
추진 흔적	워크숍(2025.9) — 생태계 비전 공유, 표준 범위 정의, 워크그룹·컨소시엄 설립 논의 워크숍(2026.8) — 장비 설계 베스트프랙티스 가이드 NIST 자율실험실 허브	프로그램이 문서상 선언에 그치지 않았음을 보여주는 활동 기록. NIST는 MOF 자율합성 로봇 플랫폼 안에서 선행표준(precursor standards)을 먼저 만들고 있다고 밝힌다. 정책 해설로는 CSIS 분석 이 있다

2. 실제로 추진 중이라고 볼 수 있는가

결론부터: 추진 중이 맞다. 단, “표준을 만들고 있다”가 아니라 “무엇을 표준화할지 정하는 단계”다. 이 구분을 흐리면 인용이 부정확해진다.

	확인되는 것	아직 확인되지 않는 것
NIST 4 영역 표준	프로그램 페이지 개설 · 워크숍 2 회(2025.9 / 2026.8) · 동료평가 논문 게재(Matter 2026.5) · MOF 로봇 플랫폼 내 선행표준 개발 · 정책문서 SP 1320 발간	발행된 표준 번호(ANSI-ISO-ASTM 등) 없음 · 공식 표준화기구 절차 착수 여부 확인 안 됨 · 워크그룹/컨소시엄이 실제로 발족했는지 불명

따라서 정확한 표현은 “NIST가 자율실험 표준을 제정했다”가 아니라 “NIST가 네 영역을 표준화 대상으로 정의하고 커뮤니티 합의를 형성하는 단계에 있다”이다.

3. 제네시스 미션 행정명령을 근거로 쓸 수 있는가

[행정명령 14363 “Launching the Genesis Mission”](#) (2025.11.24 서명)은 DOE 주도의 AI 과학 국가 미션이다. 인용하신 (e)항은 원문 그대로이며, 단계별 기한의 일부다.

기한	내용
90 일	DOE 컴퓨팅 자원 인벤토리
120 일	초기 데이터·모델 자산 식별
240 일	국립연구소 및 참여 연방 연구시설의 로봇 실험실·생산시설 역량 검토 — AI 주도 실험·제조 수행 능력, 자동화 및 AI 증강 워크플로, 그리고 이에 필요한 기술·운영 표준을 포함
270 일	최소 1 개 국가 과학기술 챌린지에 대한 초기운용능력(IOC) 시연

쓸 수 있는 근거

- “AI 주도 실험에 필요한 기술·운영 표준”이 대통령 명령의 문언에 직접 들어가 있다. 자율실험 표준화가 개별 기관의 연구 과제가 아니라 연방 차원 의제로 격상됐다는 근거로는 이보다 강한 자료가 드물다.
- 행정명령이 문서로만 남지 않았다는 실행 증거가 있다 — [파트너 약정 8억 달러 이상](#), [2026년 3월 2억 9,376만 달러 규모 공모\(21개 분야\)](#), [첫 과제 선정\(신청 5,000 건 초과\)](#), [2026년 7월 50억 달러 이상 발표](#), [2026년 8월 개방형 모델 Genesis-Science-1 착수](#).

그대로 쓰면 논리가 새는 지점 — 셋

	주의할 점
부처가 다르다	제네시스 미션은 에너지부(DOE), 네 영역 표준은 상무부 산하 NIST다. 행정명령은 NIST 프로그램의 추진 근거가 아니다. “미국 정부가 자율실험 표준을 중요하게 본다”는 입증하지만, “NIST가 실제로 하고 있다”의 근거로 쓰면 부처를 뒤섞은 것이 된다
명령 내용은 ‘검토’다	(e)항이 지시한 것은 표준 제정이 아니라 역량 검토(review) 와 필요한 표준의 식별 이다. 산출물은 표준이 아니라 검토 결과다. “행정명령으로 표준 제정에 착수했다”는 과장이 된다

주의할 점	
기한이 이미 지났다	2025년 11월 24일 기준 240일은 2026년 7월 22일 에 도래했다. 그러나 이 검토의 결과물이 공개된 흔적을 찾지 못했다. 인용할 때는 “검토가 지시됐다”까지만 쓰고, 결과를 본 것처럼 쓰지 않는 편이 안전하다
권장 인용 방식 두 자료를 각각 다른 역할로 쓰는 것이 정확하다. NIST 4 영역 은 “무엇을 표준화하려 하는가”(표준의 내용) 근거로, 제네시스 미션 행정명령 은 “왜 지금이고 미국이 얼마나 진지한가”(정책 우선순위) 근거로 쓴다. 둘을 묶어 “미국이 자율실험 표준을 제정하고 있다”로 뭉뚱그리면 부처·단계·산출물이 모두 어긋난다.	

4. 주요국·국제 표준 현황

주체	표준·이니셔티브	계층	내용
미국 NIST	모듈형·자율 실험실 생태계 표준(4 영역)	생태계 전반	시료·통신·데이터·알고리즘을 하나로 묶으려는 유일한 시도. 범위 정의 단계
미국 SLAS/ANSI	ANSI/SLAS 1~4 마이크로플레이트 표준	물리 규격	1995~96년 논의 시작, 2004년 승인. 랩웨어 치수·풋프린트의 사실상 기반 — 이것이 있어서 로봇 핸들링이 성립한다
독일 주도 국제	OPC UA LADS (OPC 30500)	장비 제어·통신	OPC Foundation + SPECTARIS + VDMA 공동. 2024년 1월 Part 1(Base System) 공개 . 제2차 독자 개방형 표준
국제	SiLA 2	장비 제어·통신	gRPC 기반. LADS와 기술·접근이 달라 경쟁·병존 관계
국제 컨소시엄	Allotrope(ADF/ADM) · AnIML	데이터·온톨로지	제약 중심. 2025년 4월 해커톤에서 Allotrope 온톨로지·Simple Model의 OPC UA 통합 시연
EU	CEN/CENELEC CWA · EMMC/EMMO	소재 온톨로지·용어	전문가 23명이 ①용어 정의 ②검토·승인 워크플로 ③기술 구현 3개 소그룹 으로 운영. CHAMEO(특성분석 방법론 온톨로지), CWA 17815, DiMAT 프로젝트
캐나다	ThinkFactory 2025 (Acceleration Consortium + CMAC)	커뮤니티 합의	SDL 조화·가속 논의. AI/ML·데이터·오케스트레이션·로보틱스 4개 트랙, 50명 이상 참여. 상호운용성·안전성·재현성 표준을 우선과제로 도출, Matter 게재
일본	NIMS-OS	사실상 표준 계층	공식 표준 제정은 아니나, 어떤 탐색 AI와 어떤 로봇이든 페루프로 잇는 범용 미들웨어를 공개해 소프트웨어 계층을 선점
한국	자율실험실 산·학·연 협의체 「기술·플랫폼·표준」 분과	생태계 전반	32명 참여(파크시스템스·에이치비솔루션·에이블랩스·로봇앤디디자인 등). 장비 인터페이스·데이터 표준 정립, 레퍼런스 자율실험실 구축

※ 일본·중국의 SDL 전용 국가표준 제정 활동, 그리고 Acceleration Consortium과 CSA·ISO 등 공식 표준기구의 워킹그룹은 공개 자료에서 확인되지 않았다.

5. 계층 구도와 빈 곳

계층	이미 있는 표준	상태
물리 규격	ANSI/SLAS 마이크로플레이트	확립됨 (미국, 1996~)
장비 통신	OPC UA LADS ↔ SiLA 2	경쟁 구도 (독일·유럽 주도)
데이터·의미	Allotrope / AnIML / EMMO·CHAMEO	제약 컨소시엄과 EU가 분점
시료 관리	— 없음 —	빈 곳 → NIST 4 영역에 포함
알고리즘·모델 통합	— 없음 —	빈 곳 → NIST 4 영역에 포함

통신과 데이터 계층은 이미 남이 만들어 놓았고 경쟁까지 붙었다. NIST가 네 영역에 통신·데이터뿐 아니라 **시료관리**와 **알고리즘·모델 통합**을 넣은 것은, 소재 R&D 자율실험에 고유하면서 아직 주인이 없는 두 계층을 겨냥한 것으로 읽힌다. 한국 협의체의 「기술·플랫폼·표준」 분과가 어느 계층을 목표로 삼을지 정할 때 참고할 지점이다.

출처

[1] [NIST, "Development of Standards to Support a Modular and Autonomous Laboratory Ecosystem"](#)
[2] [H. Joress et al., "Toward a composable, modular laboratory ecosystem for autonomous materials R&D", Matter \(2026.5.6\)](#)
[3] [위 논문 프리프린트 \(ResearchGate\)](#)
[4] [NIST SP 1320, "Driving U.S. Innovation in Materials and Manufacturing using AI and Autonomous Labs"](#)
[5] [NIST Workshop, "Towards an Autonomous Materials Research Ecosystem"\(2025.9\)](#)
[6] [NIST Workshop, "Best Practice Guide for Designing Equipment for Autonomous Materials R&D"\(2026.8\)](#)
[7] [NIST 자율실험실 허브 페이지](#)
[8] [CSIS, "Self-Driving Labs: AI and Robotics Accelerating Materials Innovation"](#)
[9] [백악관, "Launching the Genesis Mission" 행정명령 원문\(2025.11.24\)](#)
[10] [Executive Order 14363 전문\(American Presidency Project\)](#)
[11] [Morrison Foerster, Genesis Mission 행정명령 해설 — 단계별 기반](#)
[12] [DOE, "\\$800M+ in Partner Commitments to the Genesis Mission"](#)
[13] [DOE, Genesis Mission 공모\(DE-FOA-0003612, 2026.3\)](#)
[14] [DOE, "First Genesis Mission Projects Selected"](#)

[15] [백악관, "More Than \\$5 Billion for the Genesis Mission"\(2026.7\)](#)
[16] [HPCwire, "DOE Launches Open Model Initiative"\(Genesis-Science-1, 2026.8\)](#)
[17] [SLAS, ANSI/SLAS 마이크로플레이트 표준](#)
[18] [OPC Foundation, OPC UA for LADS Part 1: Basics \(OPC 30500-1\)](#)
[19] [OPC Foundation, "New international SPECTARIS standard for lab equipment communication"](#)
[20] [SiLA Standard FAQ — SiLA 2 개요](#)
[21] [OPC Foundation, "Spectaris LADS x Allotrope Standards 통합 시연"\(2025.4\)](#)
[22] [CEN-CENELEC, CWA 17815 \(2025\)](#)
[23] [EMMC, Digitalisation & Interoperability \(EMMO 기반 소재 온톨로지\)](#)
[24] [Robotics & Automation News, "Europe begins major push to standardize materials terminology"\(2025.12\)](#)
[25] ["ThinkFactory 2025: harmonizing and accelerating self-driving laboratories", Matter \(2026\)](#)
[26] [NIMS, "Development of NIMS-OS"\(2023.7\)](#)
[27] [ZDNet Korea, 자율실험실 협의체 분과별 참여기연\(2026.8.11\)](#)

원문 접근 제약: 조사 환경에서 nist.gov·sciencedirect.com·whitehouse.gov 등이 차단돼 직접 열람하지 못했다. 검색 결과에 인용된 원문 문구와 복수 출처 교차 확인으로 정리했으므로 인용 전 링크를 직접 확인하기를 권한다.